Estrategia Técnico-Comercial de Respaldos en la Nube

Integra-IO — Integración Tecnológica

Documento de material comercial / "más información" del servicio Cloud Backup

Empresa	Integra-IO (integra-io.com)
Ubicación	Puebla, México — Diagonal Defensores de la República 225-101A
Contacto	contacto@integra-io.com · 33 4944 4224
Fecha del documento	13 de octubre de 2026
Fecha de consulta de precios	13 de octubre de 2026 (fuentes oficiales de cada proveedor)

> **Aviso sobre precios:** todos los precios citados son **de referencia**, verificados en las páginas oficiales de los proveedores en la fecha indicada y **sujetos a cambio sin previo aviso**. Los precios finales de Integra-IO se confirman en cotización personalizada. Tipo de cambio referencial usado para conversiones: **1 USD ≈ 18.5 MXN** (verificar al momento de facturar).

Resumen ejecutivo

Integra-IO ofrece un servicio gestionado de **respaldo en la nube para empresas mexicanas** que cubre: servidores físicos y virtuales (Windows/Linux), bases de datos (SQL Server, MySQL, PostgreSQL), Microsoft 365, Google Workspace, laptops de usuarios y carpetas compartidas o NAS. El servicio se sustenta en cinco compromisos:

1. **Cifrado AES-256 de extremo a extremo** — los datos viajan y se almacenan cifrados; el proveedor de nube no puede leerlos.
2. **Regla 3-2-1** — tres copias de los datos, en dos medios distintos, con una fuera del sitio (nube).
3. **RPO/RTO definidos por sistema** — cada sistema crítico tiene metas documentadas de pérdida máxima de datos (RPO) y tiempo máximo de recuperación (RTO).
4. **Pruebas de restauración trimestrales** — un respaldo sin prueba de restauración no es un respaldo: se verifica periódicamente que los datos se recuperan, midiendo tiempos.

5. **Protección antirransomware con versionado** — históricos inmutables/retención extendida que permiten regresar a un punto anterior al ataque.
6. **Repositorio local a la medida y sin miradas** — el NAS se entrega **vendido, en comodato o alojado en nuestras oficinas**, según lo que prefiera el cliente; en todos los casos la información viaja y descansa cifrada con llaves del cliente: Integra-IO opera el servicio **sin acceder al contenido**.

Conclusiones clave de la investigación:

- El **backend de almacenamiento principal recomendado es Backblaze B2** (USD 6.95/TB/mes, API compatible con S3, sin mínimos de permanencia ni cargos de API, egreso gratuito hasta 3× el volumen almacenado): el mejor costo total para el 90 % de los clientes PYME y mediana empresa.
- Para clientes **regulados (salud, fintech) que exigen soberanía de datos en México**, el backend recomendado es **AWS S3 en la región México Central (mx-central-1)** — abierta en enero de 2025 — o **Azure Blob en Mexico Central**.
- La **combinación de software recomendada**: **Veeam** (Community/Essentials) para servidores, VMs y bases de datos; **Kopia o MSP360** para laptops y equipos de usuario; y **Veeam Backup for Microsoft 365 (Community o licenciado) / Synology Active Backup** para Microsoft 365 y Google Workspace.
- El modelo de arquitectura estándar es **híbrido**: repositorio local (NAS/servidor de staging) para restauraciones rápidas + bucket S3-compatible en nube para retención y desastres.
- Se proponen **tres paquetes** (Esencial PYME, Negocio, Crítico) con precios referenciales desde ~USD 35/TB/mes gestionado.

---

1. Almacenamiento: comparación de backends en la nube

El "backend" es donde viven físicamente los datos respaldados. Integra-IO es agnóstico: usa cualquier destino compatible con la API de Amazon S3, lo que permite elegir por costo, cumplimiento o ubicación.

Tabla comparativa (precios de referencia, USD, consultados el 13-oct-2026)

Criterio	Backblaze B2	AWS S3 Standard	AWS S3 Standard-IA	AWS Glacier Instant Retrieval	Wasabi	Azure Blob Cool	Azure Blob Cold
Precio mensual	**USD 6.95/TB/mes** (≈ MXN 129)	USD 23.55/TB/mes ($0.023/GB)	USD 12.80/TB/mes ($0.0125/GB)	USD 4.10/TB/mes ($0.004/GB)	USD 7.99/TB/mes (≈ MXN 148)	≈ USD 11.06–11.78/TB/mes	≈ USD 4.61/TB/mes
Egreso / descarga	**Gratis hasta 3× el promedio mensual almacenado**; después USD 0.01/GB (~USD 10.24/TB)	100 GB/mes gratis; después $0.09/GB (~USD 92/TB)	ídem + **cargo de recuperación $0.01/GB**	ídem + **cargo de recuperación $0.03/GB**	**Gratis** (uso razonable: egreso ≈ volumen almacenado)	~$0.087/GB + recuperación ~$0.01/GB	~$0.087/GB + recuperación ~$0.02–0.03/GB

Criterio	Backblaze B2	AWS S3 Standard	AWS S3 Standard-IA	AWS Glacier Instant Retrieval	Wasabi	Azure Blob Cool	Azure Blob Cold
Transacciones API	**Gratis** en plan pay-as-you-go (clase D: 2,500/día gratis, luego $0.004/10 mil)	PUT $0.005/1,000 · GET $0.0004/1,000	PUT $0.01/1,000 · GET $0.001/1,000	PUT $0.01/1,000 · GET $0.01/1,000	**Gratis**	~$0.004–0.013/10,000 según nivel	~$0.01–0.013/10,000
Mínimo de permanencia	**Ninguno**	Ninguno	30 días (borrado anticipado se cobra)	90 días	**90 días**	30 días	90 días
Mínimo contratado	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno (pay-as-you-go)	Ninguno	Ninguno
API compatible con S3	**Sí**	Nativa	Nativa	Nativa	**Sí**	**No** (API propia de Azure; requiere gateway/ herramienta nativa)	**No**
Regiones relevantes para México	EE.UU. Oeste (Sacramento), EE.UU. Este (Cleveland), Canadá (Toronto), UE (Fránkfort). **Sin región en México**	30+ regiones, incluye **México Central (mx-central-1, abierta ene-2025)**	ídem	ídem	EE.UU. (este/ central/ oeste), Canadá, UE, APAC. **Sin región en México**	60+ regiones, incluye **Mexico Central**	ídem
Ideal para	**Uso general: mejor costo total** para respaldos PYME/ mediana empresa	Clientes que ya viven en AWS o exigen soberanía MX	Retención media con accesos ocasionales	Retención larga (12+ meses) con acceso inmediato pero poco frecuente	Volumen estable con egreso alto esperado	Clientes con ecosistema Microsoft y requisito de datos en MX	Archivo/ retención extendida en Azure

Lectura comercial para el cliente

- **Costo de "salvar el rescate":** en un evento de ransomware hay que descargar mucho volumen rápido. Con Backblaze B2, descargar 1 TB cuesta ~USD 10 (y gratis si está dentro de la cuota de 3×); en AWS S3 Standard puede costar ~USD 92 por TB + peticiones. **En una emergencia, el backend barato de egreso es el que importa.**
- **Costo de ciclo de vida:** una estrategia típica guarda 30–90 días de históricos en caliente y 12 meses en frío. Ejemplo referencial por TB: B2 plano = USD 6.95/mes; en AWS, 60 días Standard + 300 días Glacier IR ≈ USD (1.96 + 1.23) + cargos de recuperación al restaurar. B2 gana en simplicidad; AWS gana si se requiere región México o integración nativa.
- **Soberanía de datos (salud/fintech):** para clientes bajo NOM-004 (expediente clínico electrónico), lineamientos CNBV o políticas internas de residencia de datos, se usa **AWS mx-central-1 o Azure Mexico Central**, donde los datos permanecen jurídicamente en territorio mexicano. Backblaze y Wasabi solo tienen regiones en EE.UU./Canadá/UE: aptas para la mayoría de los clientes comerciales, no para los que exigen residencia en México.

- **Inmutabilidad antirransomware:** los cuatro proveedores soportan retención de objetos (Object Lock en B2/S3/Wasabi, inmutabilidad con políticas en Azure), que impide borrar o sobrescribir respaldos durante el período definido incluso con credenciales comprometidas. Integra-IO lo activa por defecto en los históricos.

---

2. Software de respaldo: comparación

Tabla comparativa (costos de referencia, consultados 13-oct-2026)

Software	Plataformas	Imagen / equipo completo	VSS para SQL Server	Cifrado	Dedup.	Versionado	Consola multi-cliente	Licencia (referencia)	Perfil de cliente ideal
Restic (OSS)	Win/Linux/ macOS (CLI)	No (archivos)	Parcial (scripts + VSS en Windows)	**AES-256 obligatoria** (cliente)	Sí, a nivel bloque	Sí (snapshots)	No (CLI/ scripting)	**Gratis**	Servidores Linux, clientes técnicos, integración por scripts
Kopia (OSS)	Win/Linux/ macOS, GUI + CLI	No (archivos)	VSS en Windows	**AES-256 obligatoria**	Sí (65–82 % eficiencia)	Sí	**Kopia Server** para gestionar muchos endpoints	**Gratis**	Laptops y servidores de archivos con consola central sin costo
Duplicati (OSS)	Win/Linux/ macOS, web UI	No	VSS en Windows	AES-256	Sí	Sí	No (una instancia por equipo)	**Gratis**	Equipos individuales con GUI web; estabilidad histórica irregular
Veeam Data Platform (Community / Essentials)	Windows/ Linux, VMware, Hyper-V, Proxmox, NAS, laptops	**Sí (bare-metal + VMs)**	**Sí, nativa (SQL, Exchange, Oracle)**	Sí (en repositorio y tránsito)	Sí	Sí, con GFS (semanal/ mensual/ anual)	**Sí (consola empresarial)**	**Community: gratis hasta 10 cargas** · Essentials ≈ USD 95/ instancia/ año (paquetes de 5) · VUL ≈ USD 155+/ carga/año	**Servidores, VMs y bases de datos: el estándar del mercado**
MSP360 (CloudBerry) Managed Backup	Win/Linux/ macOS, SQL, VMs	Sí (edición server)	Sí	AES-256 cliente	Sí (block-level)	Sí	**Sí, consola MSP multi-cliente**	≈ USD 2.50/ equipo/ mes (mín. USD 30/ mes) · standalone ≈ USD 25–240/ año según edición	MSPs con muchos clientes pequeños; almacenamiento propio (B2/ Wasabi)

Software	Plataformas	Imagen / equipo completo	VSS para SQL Server	Cifrado	Dedup.	Versionado	Consola multi-cliente	Licencia (referencia)	Perfil de cliente ideal
Acronis Cyber Protect	Win/Linux/ macOS, VMs, móvil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (consola MSP en nube Acronis)	Por carga protegida vía MSP (referencias de mercado ≈ USD 25–300+/ carga/año según tier; lista no pública)	Clientes que quieren respaldo + antimalware todo-en-uno
UrBackup (OSS)	Win/Linux/ macOS (cliente/ servidor)	Sí (imágenes + archivos)	VSS en Windows	Opcional (en internet-mode; no forzada)	Sí	Sí	Sí (servidor central web)	**Gratis**	Servidor de staging local en LAN para muchas PCs
Synology Active Backup for Business	Win/Mac/ Linux, VMware/ Hyper-V, SMB, M365/ GWS (apps hermanas)	Sí	Sí (VSS)	Sí (en tránsito y repositorio)	Sí (Btrfs)	Sí	Sí (dashboard en el NAS)	**Gratis con NAS Synology** (sin licencias por equipo)	Clientes que ya tienen (o Integra-IO les provee) un NAS Synology

Combinación principal recomendada por Integra-IO

Servidores y bases de datos → Veeam (Community Edition hasta 10 cargas; Essentials/VUL a partir de 11):

- Respaldo a nivel imagen con **VSS consciente de aplicaciones**: SQL Server, MySQL/ PostgreSQL (agentes) y VMs completas se respaldan en caliente y de forma transaccional.
- Restaura **granulares** (archivo, objeto de base de datos, VM completa) y **bare-metal** con medios de arranque.
- Cadena 3-2-1 nativa: repositorio local (restauración rápida) + **copy job a bucket S3-compatible** (B2/AWS) con Object Lock.
- El Community Edition gratuito (10 cargas) permite arrancar clientes pequeños sin CAPEX de licencia; el escalado a Essentials (~USD 95/instancia/año) es predecible.

Laptops y equipos de usuario → Kopia (gestionado desde Kopia Server) o MSP360 cuando el cliente exige consola comercial soportada:

- Cifrado AES-256 de cliente obligatorio (la llave nunca sale del equipo/gestor de secretos), deduplicación global y respaldo continuo o programado.
- Kopia: costo cero de licencia, consola central para decenas de endpoints, destino S3-compatible directo (B2).
- MSP360: se elige cuando el cliente valora soporte comercial, integración con RMM y facturación por endpoint (~USD 2.50/equipo/mes) usando el mismo bucket de Integra-IO.

NAS y carpetas compartidas → Synology Active Backup for Business cuando el sitio ya cuenta con NAS Synology (costo de software cero; sincronización del repositorio del NAS hacia B2), o el copy job de Veeam hacia el bucket.

¿Por qué esta combinación? Cubre el 100 % del alcance prometido con costo de licencia marginal (la mayoría del software es gratuito o de bajo costo), consolida el destino en un solo bucket S3-compatible por cliente (facturación y auditoría simples), y deja una ruta de crecimiento comercial clara: Community → Essentials → VUL según crece el cliente.

---

3. Respaldo de Microsoft 365 y Google Workspace

Por qué es necesario: la responsabilidad de los datos en M365/Workspace es del cliente (modelo de responsabilidad compartida). Microsoft y Google **no respaldan** ante borrado de usuarios, malware, sincronizaciones erróneas o salidas de personal malintencionadas; sus sistemas de retención (bandeja de recuperables, Vault en ediciones altas) no sustituyen un respaldo independiente restaurable por elemento.

Solución	Qué cubre	RPO típico	Costo referencial (consultado 13-oct-2026)	Observaciones
Veeam Backup for Microsoft 365 — Community Edition	Exchange Online, OneDrive, Teams (10) y SharePoint (1 TB fuente) — hasta **10 usuarios gratis**	Diaria (programable)	**Gratis** (solo el almacenamiento en B2/S3)	Ideal como oferta de entrada; corre en un Windows Server pequeño de Integra-IO o del cliente; restore granular por elemento
Veeam VB365 licenciado	Ídem, sin límite de usuarios	Cada 1–4 h	Licencias ≈ USD 23–35/usuario/año (lista, según edición)	Para clientes >10 usuarios que ya usan Veeam en servidores
Afi.ai	M365 y Google Workspace completos: correo, calendario, Drive/OneDrive, SharePoint, Teams; proteg. antiransomware, 3 respaldos/día	Hasta 8 h (3×/día)	**Desde ≈ USD 3/usuario/mes** (50 GB agrupados por usuario; mínimo 5 usuarios)	SaaS 100 %, sin infraestructura local; buena para Workspace; SLA enterprise
SkyKick Cloud Backup	M365 completo (Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams)	Varias veces al día	**≈ USD 2–4/usuario/mes**, almacenamiento ilimitado (canal MSP/distribuidores)	Solo vía MSP; panel de marca propia; muy usado por partners
Synology Active Backup for Microsoft 365 / Google Workspace	Gmail, Drive, Calendario, Contactos (GWS); Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Teams (M365)	Diaria	**Gratis con NAS Synology** (software)	Descarga al NAS del cliente; el NAS se replica a B2 → 3-2-1 completo sin costo de SaaS
Export manual / API (Graph API, Purview, Google Takeout/Vault)	Correo y datos según servicio	Manual (no confiable como RPO)	Gratis (Vault incluido en Business Plus/Enterprise)	Sirve como último recurso o cumplimiento puntual; **no** es un servicio de respaldo: sin versionado ni automatización

Recomendación: Veeam VB365 Community como estándar de entrada (costo cero hasta 10 usuarios, misma marca que el respaldo de servidores); **SkyKick o Afi.ai** para clientes con

10+ usuarios que quieren SaaS gestionado; **Synology Active Backup for Google Workspace** para clientes con NAS que usan Google. En todos los casos el destino final cumple la regla 3-2-1 (repositorio local + B2/AWS).

---

4. Tipos de registro y documentación por cliente

Cada cuenta de Cloud Backup de Integra-IO lleva un expediente documental estandarizado (formato digital en el repositorio del cliente + copia en el CRM interno). Sirve para auditorías, renovaciones, siniestros y transiciones.

#	Documento	Contenido mínimo	Frecuencia de actualización
1	**Inventario de activos protegidos**	Hostname, rol, SO, IP, criticidad, tamaño de datos, agente/software instalado y versión, destino (bucket/repo), owner del sistema	En cada alta/baja/cambio; revisión mensual
2	**Matriz RPO/RTO por sistema**	Sistema → criticidad → frecuencia de respaldo → RPO objetivo → RTO objetivo → retención → responsable; firmada por el cliente	En el alta y ante cambios de criticidad
3	**Bitácora de ejecución de respaldos**	Fecha/hora, job, origen, destino, resultado (éxito/falla/advertencia), bytes, alertas generadas y su atención	Automática diaria (export del software); resumen semanal
4	**Registro de pruebas de restauración**	Fecha, sistema, tipo de prueba (archivo/BD/equipo/buzón), punto restaurado, **tiempo medido vs. RTO**, resultado, hallazgos, acciones correctivas, firma de quien presenció	**Trimestral** (mensual en paquete Crítico)
5	**Reporte mensual tipo**	Ver plantilla abajo	Mensual
6	**Constancia de aceptación y retención firmada**	Alcance contratado, periodos de retención por tipo de dato, política de borrado/entrega al terminar el contrato, tratamiento de llaves de cifrado, aceptación de RPO/RTO y de precios	En la firma del contrato y en cada renovación

Plantilla de reporte mensual (secciones sugeridas)

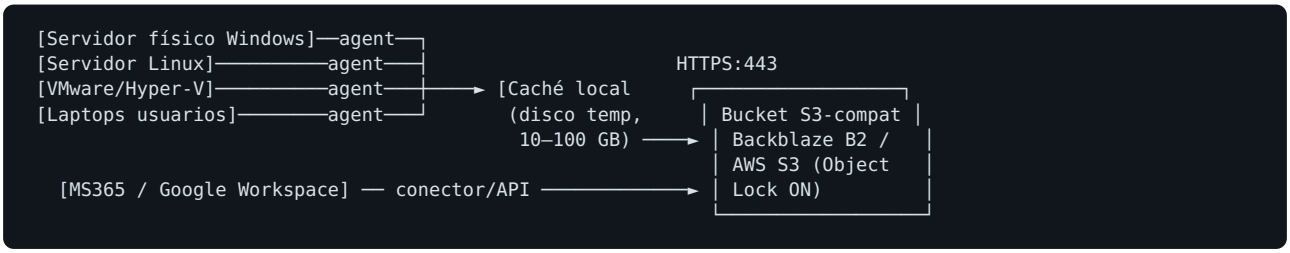
1. **Resumen ejecutivo** — % de éxito de jobs, incidentes del mes, semáforo de cumplimiento RPO/RTO.
2. **Cobertura** — activos protegidos vs. inventario (altas/bajas).
3. **Consumo** — TB almacenados por destino y tendencia, alertas de capacidad.
4. **Pruebas de restauración** — la del mes/trimestre: qué se probó, tiempo medido, resultado.
5. **Incidentes y alertas** — fallas, causa, corrección, pendientes.
6. **Recomendaciones** — ajustes de alcance, retención o arquitectura.

---

5. Arquitectura y conexiones sugeridas

Esquema A — Agente en cada equipo → bucket S3-compatible directo (con caché local)

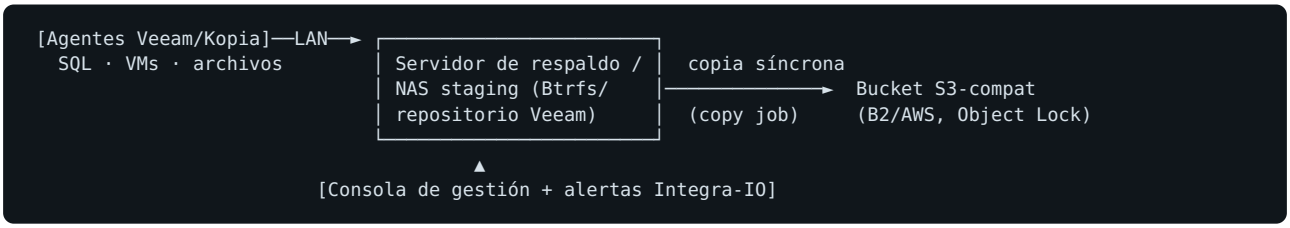
Adecuado para clientes sin infraestructura local relevante o con muchos sitios pequeños.



- **Puertos:** saliente TCP 443 (S3/HTTPS) desde cada agente; opcional 53 DNS interno.
- **Caché local** (Kopia/MSP360) acelera subidas incrementales y evita re-subir tras cortes.
- **Pros:** simple, sin CAPEX local. **Contras:** restauraciones grandes dependen del ancho de banda de internet.

Esquema B — Servidor de respaldo local (staging/NAS) que replica al bucket

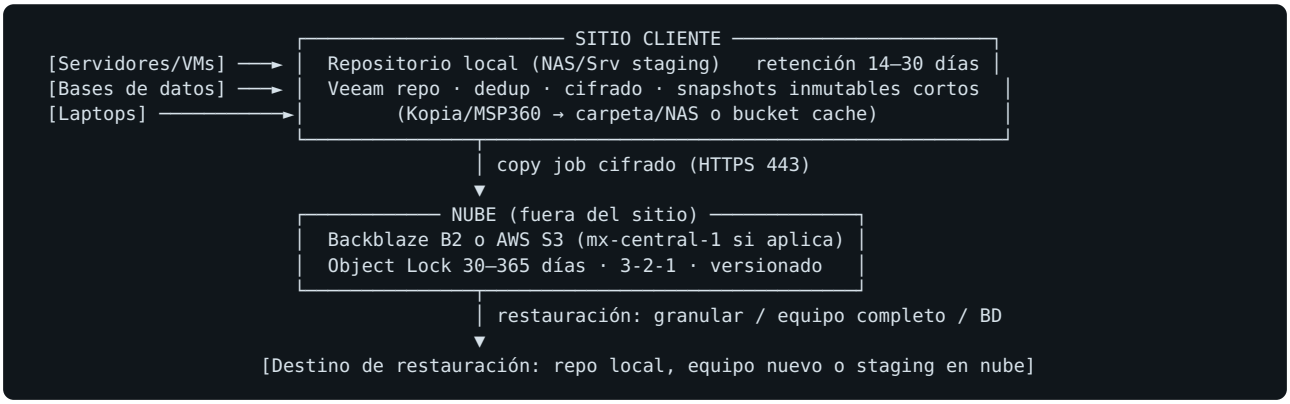
Adecuado para clientes con red local sólida y múltiples servidores.



- **Puertos:** LAN TCP 445 (SMB), 1433 (SQL Server), 3306 (MySQL), 5432 (PostgreSQL), 902/443 (VMware), Veeam 9392/9399; hacia internet solo 443 desde el servidor de staging (nunca agentes expuestos).
- **Pros:** respaldos y restauraciones a velocidad LAN; un solo punto que habla con la nube. **Contras:** requiere equipo local (NAS o servidor).

Esquema C — Híbrido (recomendado por defecto)

Repositorio local para restauraciones rápidas + nube para retención/desastre, con inmutabilidad en ambos.



- **Puertos:** igual que B; además 443 saliente permanente del repositorio a la nube y, si se usa DR en nube, sitio-a-sitio VPN (IPsec 500/4500) opcional.
- **Manejo de llaves de cifrado:** las llaves/contraseñas de cifrado **se generan por cliente y se custodian en el gestor de secretos de Integra-IO** con acceso registrado (quién, cuándo); se entrega sobreguardado ("escrow") de llave al cliente en sobre cerrado o bóveda acordada en la constancia firmada. El cliente decide en contrato entre custodia Integra-IO (respuesta rápida) o llave exclusiva del cliente (máxima confidencialidad; Integra-IO no puede restaurar sin ella).
- **Rutas de restauración:** (1) **granular de archivos** — del snapshot local o nube, minuto(s); (2) **equipo completo (bare-metal)** — medios de arranque USB/ISO + repositorio, horas según tamaño; (3) **base de datos** — restore transaccional a punto en el tiempo con cadenas de log; (4) **buzón/elemento M365-GWS** — desde el respaldo SaaS, por carpeta, elemento o buzón completo.

Modalidades del repositorio local (NAS): vendido, en comodato o alojado en Integra-IO

La copia local de restauración rápida (esquemas B y C) puede implementarse de tres maneras, **a gusto del cliente**:

Aspecto	Vendido al cliente	En comodato	Alojado en oficinas de Integra-IO
Propiedad del equipo	Del cliente	De Integra-IO (préstamo de uso)	Del cliente o de Integra-IO, según se acuerde
Inversión inicial	Hardware + instalación	Nula (equipo incluido en la mensualidad)	Espacio mensual + equipo según modalidad elegida
Ubicación de la copia local	Oficinas del cliente	Oficinas del cliente	Oficinas de Integra-IO en Puebla (espacio asegurado: acceso controlado, clima, UPS)
Restauración local	A velocidad de red local	A velocidad de red local	Por internet (en emergencia, traslado físico del equipo cifrado)
Mantenimiento del hardware	Integra-IO, dentro del plan	Integra-IO (reemplazo incluido ante falla)	Integra-IO (el equipo nunca sale del sitio sin autorización del cliente)
Ideal para	Sitios estables con condiciones adecuadas (espacio, clima, energía regulada)	Clientes que no quieren desembolso inicial	Oficinas pequeñas sin condiciones ni espacio para equipo propio, o que quieren la copia rápida fuera de su sitio

Aspecto	Vendido al cliente	En comodato	Alojado en oficinas de Integra-IO
Al terminar el contrato	El equipo ya es del cliente	El equipo se devuelve o se ejerce opción de compra	Se entrega la información cifrada y/o se muda el equipo con aviso acordado

Cómo se decide: en el diagnóstico se evalúan espacio, energía, clima, riesgo de robo y ancho de banda; con eso se recomienda la modalidad, pero **la decisión final siempre es del cliente** y queda documentada en la constancia de servicio.

---

6. Compromiso de privacidad: Integra-IO no visualiza su información

El servicio está diseñado para que Integra-IO **opere el conducto sin leer el contenido**: infraestructura, software, programación, monitoreo de jobs, pruebas y reportes sí; **archivos, bases de datos, correos y documentos del cliente, no**.

Medidas técnicas

1. **Cifrado del lado del cliente:** la información se cifra con AES-256 **antes de salir de los equipos del cliente**; viaja y se almacena cifrada. Sin la llave, el contenido es ilegible para cualquiera —incluido Integra-IO y el proveedor de nube.
2. **Llaves del cliente por defecto:** la llave de cifrado se genera y custodia **en poder del cliente** (modelo "sin conocimiento" o *zero-knowledge*). Opcionalmente, si el cliente prefiere restauraciones sin su intervención, la llave se entrega sobreguardada en sobre cerrado firmado; en ambos casos queda documentado en la constancia de servicio quién puede descifrar.
3. **NAS alojado en nuestras oficinas = volumen cifrado:** el equipo almacena volúmenes cifrados; sin la llave del cliente, cualquier disco del NAS es ilegible. Las credenciales de administración del NAS son del cliente (o de doble control acordado), y el equipo **no sale del sitio ni se conecta a ningún destino distinto al acordado** sin autorización expresa y por escrito del cliente.
4. **Bitácora de intervenciones:** toda intervención técnica sobre el NAS o el repositorio (actualización, mantenimiento, cambio de disco) se registra: fecha, técnico, motivo y autorización del cliente.

Medidas contractuales y de proceso

- **Cláusula de confidencialidad y no acceso** en el contrato de servicio: Integra-IO actúa como **encargado** en términos de la LFPDPPP, con prohibición expresa de acceder, copiar o tratar el contenido para fines distintos a la operación del respaldo.
- **Personal firmado a confidencialidad**, con principio de acceso mínimo: nadie de Integra-IO tiene credenciales de lectura del contenido del cliente.
- **Derecho de auditoría del cliente:** el cliente puede verificar en cualquier momento la configuración de cifrado, la bitácora de accesos e intervenciones, y presenciar cualquier prueba de restauración.

---

7. Paquetes por nivel (precios de referencia)

Precios en **USD** (facturables en MXN al tipo de cambio del día; **referenciales**, sujetos a cambio y a cotización final). Almacenamiento gestionado incluye: backend en nube, licencias de software indicadas, configuración, monitoreo, alertas, bitácora, reporte mensual y pruebas de restauración.

Componente	Esencial PYME	Negocio	Crítico
Perfil del cliente	1 sitio, hasta ~15 personas, datos ≤ 2 TB	1–2 sitios, hasta ~50 personas, 3–10 TB, servidores + M365	Multi-sitio o regulado (salud/ fintech), 10+ TB, sistemas críticos
Qué se respalda	Archivos, carpetas compartidas/NAS, laptops, 1 BD pequeña	Servidores físicos/VMs, BDs (SQL/MySQL/PG), NAS, M365/ Workspace, laptops	Todo lo de Negocio + BDs críticas con respaldo cada hora + DR documentado
Software	Kopia/MSP360 + B2	Veeam Community/Essentials + staging local + B2; VB365 Community	Veeam Essentials/VUL + Afi.ai/ SkyKick; backend AWS mx-central-1 o B2 según compliance
RPO / RTO objetivo	24 h / 8 h	4–12 h / 2–4 h	1–4 h / 1–2 h (por sistema, en matriz firmada)
Retención	30 días diarios	30 diarios + 12 mensuales	90 diarios + 12 mensuales + 7 anuales, con inmutabilidad 30+ días
Pruebas de restauración	Trimestral (1 sistema)	Trimestral (2 sistemas, tiempos medidos)	**Mensual** (por sistema crítico) + simulacro anual de desastre
Soporte incluido	Siguiente día hábil (horario)	Respuesta ≤ 4 h hábiles	Respuesta ≤ 1 h, guardia para emergencias 24/7
Precio referencial	**Desde USD 35/TB/mes** (mínimo ~USD 49/mes) + USD 3/usuario/mes por M365/ Workspace	**Desde USD 65/TB/mes** + licencias Veeam (~USD 8/ instancia/mes) + USD 2.5–4/ usuario/mes SaaS	**Desde USD 110/TB/mes** + licencias premium + SaaS por usuario; cotización por alcance
Equivalencia aprox.	2 TB ≈ MXN 1,850/mes	5 TB ≈ MXN 6,000–7,500/mes	10 TB ≈ MXN 20,000+/mes (según alcance)

> Los precios de licencias externas (Veeam ≈ USD 95/instancia/año; Afi ≈ USD 3/usuario/mes; SkyKick ≈ USD 2–4/usuario/mes; MSP360 ≈ USD 2.50/equipo/mes) se traslapan al cliente a precio de lista o mejor, y se verifican en cada cotización.

Recomendación para Integra-IO

Backend principal: Backblaze B2. Con los datos verificados, B2 ofrece la mejor relación costo/función para el servicio gestionado: USD 6.95/TB/mes, **sin cargos de API** en pay-as-you-go, **sin mínimos de permanencia** (crítico para rotar históricos con agilidad) y **egreso gratis hasta 3× el almacenado**, lo que abarata precisamente el escenario más importante para el cliente: restaurar tras un incidente. Su API S3-compatible funciona con toda la pila recomendada (Veeam, Kopia, MSP360, UrBackup, Synology) y soporta Object Lock para antirransomware.

Backend secundario/compliance: AWS S3 en mx-central-1 (y Azure Blob Mexico Central como alternativa cuando el cliente ya es de ecosistema Azure): se ofrece de forma diferenciada a clientes de salud y fintech que requieren residencia de datos en México. AWS se complementa con políticas de ciclo de vida (Standard → Glacier Instant Retrieval) para retenciones largas en clientes grandes.

Pila de software: Veeam (servidores/BDs/VMs) + Kopia o MSP360 (equipos de usuario) + VB365 Community/SkyKick/Afi (SaaS) + Synology Active Backup donde ya exista NAS. Arquitectura híbrida (esquema C) como estándar de venta.

Modelo comercial: vender por paquete mensual gestionado (no por TB crudo): el margen está en la gestión, las pruebas de restauración y el reporte — que es exactamente lo que un PYME no puede hacer solo. Usar el Community de Veeam (10 cargas) y el de VB365 (10 usuarios) como puerta de entrada de bajo costo con ruta clara de ampliación.

Preguntas de diagnóstico para levantar el caso del cliente

1. ¿Cuántos servidores (físicos/virtuales), bases de datos y equipos de usuario tiene hoy, y qué sistema no podría estar caído más de 2 horas?
2. ¿Qué tipo de datos maneja? ¿Hay información clínica, financiera o datos personales sujetos a regulación (NOM-004, CNBV, LFPDPPP)?
3. ¿Cuánta información, en GB/TB, considera crítica hoy, y cuánto crece al mes?
4. ¿Qué ancho de banda de internet tiene (subida) y hay enlace secundario?
5. ¿Tiene NAS o servidor disponible para mantener una copia local de restauración rápida?
6. ¿Usa Microsoft 365 o Google Workspace? ¿Cuántos usuarios activos?
7. ¿Cuándo fue la **última vez que restauró** algo de su respaldo actual y cuánto tardó?
8. ¿Quién administra hoy los respaldos y qué pasa si esa persona no está?
9. ¿Tiene política de retención definida (cuánto tiempo debe conservar cada tipo de información)?
10. ¿Ha sufrido incidentes de ransomware, borrados accidentales o salidas de personal con borrado de información?

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Uso Microsoft 365 / Google Workspace: ¿no ya está respaldado? No. Microsoft y Google garantizan la disponibilidad del servicio, no la recuperación de sus datos ante borrados, sincronizaciones, malware o cuentas comprometidas; su responsabilidad compartida lo deja en manos del cliente. Un respaldo independiente permite restaurar por elemento y a una fecha anterior al problema.

2. ¿Qué pasa si me infectan de ransomware? El versionado con retención inmutable (Object Lock) conserva copias anteriores al ataque que el propio ransomware —o un atacante

con credenciales— no puede borrar. Integra-IO restaura a la última copia limpia midiendo el RTO acordado; por eso las pruebas trimestrales son parte del servicio.

3. ¿Quién puede leer mis datos respaldados? Nadie más que usted. Todo se cifra con AES-256 **antes de salir de sus equipos** y así viaja y se almacena. Por defecto la llave es exclusiva del cliente (modelo *zero-knowledge*); si prefiere restauraciones sin su intervención, se entrega sobreguardada en sobre cerrado. El proveedor de nube no puede leer el contenido y Integra-IO opera el servicio sin acceder a él; esto incluye el NAS alojado en nuestras oficinas, que guarda volúmenes cifrados ilegibles sin su llave.

4. ¿Dónde están físicamente mis datos? Por defecto en centros de datos de Backblaze en EE.UU., cifrados. Si su industria exige datos en México (salud, fintech), los alojamos en la región AWS o Azure de México Central, abiertas en 2025, y así se documenta en su constancia de servicio.

5. ¿Cuánto tarda una restauración? Depende del volumen y del ancho de banda; por eso definimos un RTO por sistema y lo medimos. Con la copia local híbrida, archivos y bases de datos pequeñas se restauran en minutos a velocidad de red local; equipos completos de cientos de GB toman horas. Cada prueba trimestral deja el tiempo medido por escrito.

6. ¿Los respaldos ralentizan mis equipos o mi red? Se programan en ventanas acordadas, con limitación de ancho de banda y deduplicación a nivel de bloque: después del primer respaldo solo se transfieren los cambios. Las laptops pueden respaldar en la nube directamente y continuar tras una interrupción de red.

7. ¿Puedo cambiarme de proveedor o salirme del servicio? Sí. Los datos son suyos, en su propio bucket, en formato estándar; la constancia firmada define la entrega completa de datos y llaves al terminar. No hay "cautiverio" tecnológico: usamos software y almacenamiento con formatos documentados.

8. ¿Qué incluye exactamente la "prueba de restauración trimestral"? Restauramos un sistema acordado (un archivo o carpeta, una base de datos o un buzón) a un ambiente de prueba, medimos el tiempo contra el RTO pactado, verificamos la integridad de los datos y entregamos el registro firmado con hallazgos y acciones. Sin esa evidencia, un respaldo es solo una promesa.

9. Si mi NAS queda alojado en sus oficinas, ¿pueden ver mi información? No. El NAS guarda volúmenes cifrados cuya llave es suya: sin ella, el contenido de cualquier disco es ilegible. Las credenciales de administración son suyas o de doble control, toda intervención técnica se hace con su autorización y queda en bitácora, y hay cláusula contractual de no acceso con derecho de auditoría.

10. ¿Qué diferencia hay entre comprar el NAS, tomarlo en comodato o alojarlo con ustedes? La compra es su inversión: el equipo vive en su oficina y es suyo. El comodato evita el desembolso inicial: Integra-IO aporta y mantiene el equipo en su oficina bajo contrato de uso. El alojamiento pone la copia local en nuestras oficinas de Puebla (espacio asegurado) cuando su sitio no reúne condiciones; en los tres casos el servicio, el cifrado y la garantía de no acceso son idénticos.

Cierre

Integra-IO diseña, implementa y opera su estrategia de respaldo en la nube con reglas 3-2-1, cifrado AES-256, RPO/RTO por sistema, pruebas de restauración con evidencia y reportes mensuales — para que un incidente sea un percance de horas, no una pérdida definitiva.

Conversemos sobre su caso:

> **Integra-IO — Integración Tecnológica, Puebla, México** Diagonal Defensores de la República 225-101A, Puebla contacto@integra-io.com · 33 4944 4224 · integra-io.com

Documento elaborado en octubre de 2026. Precios de terceros verificados el 13/10/2026 en fuentes oficiales (Backblaze, AWS, Wasabi, Microsoft Azure, Veeam, MSP360, Acronis, Synology, Afi.ai, SkyKick) y sujetos a cambio; confirman vigencia y alcance en la cotización.